Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers
DOI : http://doi.org/10.5389/KSAE.2026.68.5.001

Vol. 68, No. 5, pp. 1~13, September 2026
ISSN 1738-3692 | eISSN 2093-7709

가뭄의 빈도 · 지속기간 · 강도와 지수 간 시차를 반영한 농업가뭄 통합지수 개발

An Integrated Agricultural Drought Index Incorporating Event Characteristics and Lagged Responses

문영식[a] · 남원호[b,†] · 유석균[c]
Mun, Young-Sik · Nam, Won-Ho · Yu, Seokkyun

ABSTRACT

Agricultural drought arises from complex interactions among hydro-meteorological variables, making it difficult to characterize using a single drought index. This study develops an integrated agricultural drought index (IADI) that incorporates drought event characteristics and time-lag relationships among multiple indicators. Grid-based drought indices from 1996 to 2024 were analyzed using run theory to quantify key drought characteristics, including frequency, duration, and severity, which were used to construct a composite drought severity measure. The relative importance of individual indices was estimated using entropy, CRITIC, and principal component analysis (PCA), and further refined by incorporating time-lag effects between drought indices and agricultural drought responses. The proposed IADI was applied across South Korea, revealing consistently higher drought intensity in southern regions, particularly in Jeolla and Gyeongsang provinces, as well as in parts of northern Gyeonggi and Jeju Island. Despite differences in weighting schemes, the spatial patterns of IADI were highly consistent, with over 90% of grid cells exhibiting identical drought classifications. These results demonstrate that the proposed index provides a robust and reliable representation of agricultural drought conditions. The IADI offers a practical tool for drought monitoring and spatial risk assessment and establishes a scalable framework for integrating multi-source data and lag-aware modeling in future drought prediction systems. The IADI provides a lag-aware, multi-index framework for robust agricultural drought assessment under increasing hydro-climatic variability.

Keywords: Agricultural drought; drought severity; time-lag effects; multi-index integration; run theory

Ⅰ. 서 론

가뭄 재해는 강수 부족으로 시작되지만, 그 영향은 수문 및 농업 시스템 전반에 걸쳐 복합적으로 나타난다 (Wilhite and Glantz, 1985). 최근 기후변화로 인해 강수의 시공간적 변동성이 증가함에 따라 가뭄의 발생빈도와 강도가 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이에 따라 농업 생산성 저하와 수자원 관리의 불확실성 또한 확대되고 있다 (Ma et al., 2025; Suo et al., 2025). 특히 농업가뭄은 기상 조건에 대한 의존성이 높아 가뭄 발생 시 직접적인 농업 피해로 이어질 가능성이 크며, 이에 대한 정량적 평가와 체계적 관리의 중요성이 지속적으로 강조되고 있다 (Jang et al., 2016; Mun et al., 2020).

농업가뭄은 토양수분 상태, 증발산량, 수문 순환 과정 등 다양한 기상·수문학적 요인의 영향을 받기 때문에 단순한 강수 결핍만으로 설명하기 어렵다 (Kim et al., 2021). 또한, 가뭄지수로 표현되는 기상·수문학적 상태와 실제 농업가뭄 발생 간에는 일정한 시간 지연 (time-lag)이 존재하는 것으로 보고되고 있다 (Lee et al., 2016). 예를 들어, 강수 부족이 발생하더라도 토양수분이 일정 수준 유지되는 경우 단기간 내 농업 피해로 이어지지 않을 수 있으며, 반대로 수분 부족이 누적될 경우 지수 변화 이후 일정 시간이 경과한 뒤에 농업가뭄이 발생할 수 있다. 이러한 시차 특성은 가뭄지수와 실제 농업가뭄 간의 정량적 연계성을 저하시킬 뿐만 아니라, 지수 기반 가뭄 평가의 활용성을 제한하는 주요 요인으로 작용한다 (Song et al., 2020; Tian et al., 2022).

가뭄 상태를 정량적으로 평가하기 위해 표준강수지수 (Standardized Precipitation Index, SPI), 팔머가뭄지수 (Palmer Drought Severity Index, PDSI), 표준강수증발산지수

[a] Senior Researcher, National Agricultural Water Research Center, Hankyong National University
[b] Professor, School of Social Safety and Systems Engineering, Institute of Agricultural Environmental Science, National Agricultural Water Research Center, Hankyong National University
[c] Deputy Director, Water Management Supporting Department, Water Resources Management Office, Korea Rural Community Corporation (KRC)
† Corresponding author
Tel.: +82-31-670-5137 Fax: +82-31-670-5139
E-mail: wonho.nam@hknu.ac.kr
Received: April 15, 2026
Revised: May 6, 2026
Accepted: May 19, 2026

(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index, SPEI), 토양수분지수 (Soil Moisture Index, SMI) 등 다양한 가뭄지수가 활용되어 왔다 (Vicente-Serrano et al., 2010). Tian et al. (2018)은 PDSI, SPI, SPEI, Z-index를 비교하여 토양수분 및 작물수확량과의 연관성을 분석함으로써 농업가뭄 모니터링에 적합한 지수를 평가하였다. Jamalzi et al. (2025)는 SPI와 SPEI를 활용하여 1974–2023년 동안 아프가니스탄의 기상학적 가뭄의 시공간적 변화와 경향을 분석하고, 가뭄의 빈도, 지속기간, 강도가 증가하는 경향을 확인하였다. 또한 Disasa et al. (2026)은 SPI, SPEI, PDSI를 기반으로 기후변화에 따른 가뭄 특성 변화와 가뭄 유형 간 전파 특성을 종합적으로 분석하였다.

이러한 기존 연구들은 기상 및 수문 조건을 표준화하여 가뭄 강도를 정량적으로 평가하는 데 유용하지만, 대부분 특정 시점의 지수 값에 기반하여 가뭄 상태를 표현하는 데 초점을 두고 있어 가뭄의 빈도, 지속기간, 강도와 같은 사건 (event) 기반 특성을 구조적으로 반영하지 못하는 한계가 있다. 또한 지수 값의 크기에 의존하는 접근은 가뭄의 발생 빈도와 지속성, 그리고 심각도를 통합적으로 설명하는 데 제약이 있다.

이러한 한계를 보완하기 위해 가뭄을 개별 사건 (event) 단위로 정의하고 그 특성을 정량화하려는 접근이 제시되어 왔다. 가뭄 사건의 빈도 (frequency), 지속기간 (duration), 강도 (intensity)는 가뭄의 구조적 특성을 설명하는 핵심 요소로 간주되며, 이를 통합적으로 고려할 필요성이 강조되고 있다 (Lee et al., 2017; Wang et al., 2022; Ma et al., 2023).

그러나 이러한 사건 기반 접근에서도 각 특성 간 상대적 중요도를 설정하기 위한 체계적인 기준은 여전히 명확하지 않다. Hoque et al. (2020)은 AHP (Analytic Hierarchy Process) 기반 다기준 의사결정 기법을 활용하여 기상·농업·수문 요소를 통합한 가뭄 취약성 지도를 구축하였으며, Hodasová et al. (2025)는 Landsat 기반 위성자료를 활용하여 AHP와 퍼지 이론 (fuzzy logic)을 결합한 가뭄 취약성과 위험도를 평가하였다. 그러나 이러한 접근은 전문가 판단에 기반한 가중치 설정에 의존한다는 한계를 가지며, 가뭄 사건 특성 간 상대적 중요도를 객관적으로 도출하는 데에는 제약이 있다.

이와 같이 동일 가중치 적용 또는 경험적 판단에 기반한 가중치 설정은 적용이 용이하다는 장점이 있으나, 특성 간 변별력을 충분히 반영하지 못하며, 지역적 특성에 따른 영향 차이를 구조적으로 설명하는 데 한계가 있다. 따라서 가뭄지수 간 상대적 중요도를 객관적으로 반영할 수 있는 체계적이고 데이터 기반의 가중치 산정 방법이 요구된다 (Dhawale et al., 2024). 특히 이러한 가중치 산정은 가뭄지수 간 상호관계와 동적 특성을 반영할 수 있어야 하나, 이는 기존 연구에서 충분히 고려되지 않았다.

또한, 가뭄지수와 실제 농업가뭄 발생 간에는 시간 지연 (time lag)이 존재함에도 불구하고, 이러한 시차 특성을 지수의 가중 구조에 직접적으로 반영한 연구는 제한적이다. Nam et al. (2013)은 저수지 기반 가뭄지수를 활용하여 농업가뭄 위험도를 평가하고 지수 값과 실제 피해 간의 관계를 분석하였으며, Mohammed et al. (2022)과 Irawan et al. (2023)은 각각 SPI 및 SPEI를 활용하여 가뭄 조건과 작물 수확량 간의 관계를 평가하였다. 그러나 기존 연구들은 주로 가뭄지수와 피해 자료 간의 정적 (static) 상관성 분석에 초점을 두고 있어, 시간 지연에 따른 영향 변화나 특성 간 중요도의 동적 변화를 체계적으로 반영하지 못하는 한계를 가진다. 특히 시차에 따른 반응 차이는 농업가뭄 발생 메커니즘을 이해하는 핵심 요소임에도 불구하고, 이를 통합지수의 가중 구조에 반영하려는 시도는 부족한 실정이다.

따라서 가뭄 사건 특성의 통합뿐만 아니라, 특성 간 상대적 중요도를 객관적으로 산정하고, 실제 농업가뭄과의 시간적 관계를 고려하여 이를 동적으로 재조정할 수 있는 구조적 접근이 필요하다 (Ryu et al., 2019). 이러한 접근은 가뭄지수와 농업 피해 간의 비선형적이고 시차적인 상호작용을 반영할 수 있다는 점에서 기존 지수 기반 평가 방법과 차별화된다.

본 연구에서는 격자 기반 가뭄지수를 활용하고 RUNS 이론을 적용하여 가뭄 사건을 정의한 후, 빈도, 지속기간, 강도와 같은 사건 특성을 정량적으로 산정하였다. 또한 Entropy, CRITIC (Criteria Importance Through Intercriteria Correlation), PCA (Principal Component Analysis) 기반 가중치 산정 기법을 적용하여 각 가뭄지수의 상대적 중요도를 도출하였다. 또한 가뭄지수와 실제 농업가뭄 발생 간의 시간 지연(time lag)을 분석하고, 지수 감쇠 함수를 통해 가중치를 재조정함으로써 시차 효과를 반영하였다. 이를 통해 가뭄 사건 특성과 시간적 지연 효과를 동시에 고려한 농업가뭄통합지수 (Integrated Agricultural Drought Index, IADI)를 개발하고, 기존 단일 지수 기반 접근의 한계를 보완할 수 있는 구조적 평가 체계를 제시하였다.

Ⅱ. 연구 재료 및 방법

1. 연구 자료 및 가뭄지수 구축

가. 가뭄지수 산정 자료

본 연구에서는 격자 단위 가뭄 특성을 분석하기 위해 위

Table 1 Input datasets used for the calculation of drought indices

Dataset	Variable	Spatial resolution	Temporal resolution	Application
CHIRPS v3.0	Precipitation	0.05° × 0.05°	Monthly	Calculation of SPEI-3, SPEI-6, and SPEI-12
TerraClimate	Potential evapotranspiration (PET)	0.0417° × 0.0417°	Monthly	Calculation of SPEI-3, SPEI-6, and SPEI-12
TerraClimate	Root-zone soil moisture	0.0417° × 0.0417°	Monthly	Calculation of SMI

성 기반 강수 자료와 기상·수문 자료를 활용하여 가뭄지수를 산정하였다. 모든 자료는 격자 단위의 월별 자료를 기준으로 구축하였으며, 장기적인 가뭄 변동성을 안정적으로 반영하기 위해 30년 이상의 장기 시계열 자료를 기준으로 분석을 수행하였다. 격자 기반 자료는 공간적으로 균질한 강수 및 수문 정보를 제공할 수 있어, 지역 간 가뭄 특성의 비교 및 공간적 가뭄 패턴 분석에 유리한 장점이 있다.

가뭄의 기상학적 및 수문학적 특성을 반영하기 위해 SPEI와 SMI를 활용하였다. SPEI는 강수량과 잠재증발산량의 차이를 기반으로 수분수지 (water balance)를 계산하여 가뭄 상태를 평가하는 지수로, 강수 부족뿐 아니라 기온 상승에 따른 증발산 수요 증가를 동시에 반영할 수 있는 장점이 있다. 본 연구에서는 SPEI 산정을 위해 위성 기반 CHIRPS V3.0 (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data Version 3.0) 강수 자료와 TerraClimate 잠재증발산량 자료를 활용하였다 (Table 1). 산정 과정에서는 월별 수분수지를 계산한 후 장기 시계열 자료를 기준으로 확률분포를 적합하고, 누적확률을 산정한 뒤 이를 표준정규분포로 변환하여 지수를 산정하였다. 또한, 토양수분 기반 가뭄 특성을 반영하기 위해 TerraClimate에서 제공하는 근권층 토양수분 (root-zone soil moisture) 자료를 활용하여 토양수분지수 (SMI)를 산정하였다. 토양수분지수는 토양 내 수분 저장량 변화를 기반으로 농업적 가뭄 상태를 평가할 수 있는 지수로, 강수 기반 지수와 달리 실제 토양수분 상태를 직접적으로 반영할 수 있는 특징이 있다. 본 연구에서는 월별 토양수분 자료에 대해 확률분포 적합 및 표준정규 변환 과정을 적용하여 토양수분 이상 상태를 정량적으로 평가하였다.

나. 농업가뭄 발생자료

가뭄지수와 실제 농업가뭄 발생 간의 시간적 관계를 분석하기 위해 농업가뭄 예·경보 자료를 활용하였다. 해당 자료는 저수지 저수율과 농업용수 공급 상황을 고려하여 농업가뭄 발생 여부를 판단한 결과를 기반으로 구축된 것으로, 관리 체계 내에서 인지되는 농업가뭄 상태를 월 단위 시계열로 제공한다. 이러한 특성은 농업가뭄 발생 시점을 연속적으로 파악할 수 있어 가뭄지수와의 시간적 대응 관계를 분석하는 데 유용하다.

본 연구에서는 예·경보 단계 중 관심, 주의, 경계, 심각 단계가 해당 월에 한 번이라도 나타난 경우를 농업가뭄 발생으로 정의하고, 이를 이진 변수 형태로 재구성하였다. 모든 예·경보 단계를 발생(1)으로 정의한 것은 분석 기간 동안 농업가뭄 발생 빈도가 상대적으로 낮아 주의 단계 이상만을 기준으로 설정할 경우 ROC-AUC 기반 시차 분석에 필요한 충분한 양성 표본을 확보하기 어렵기 때문이다. 표본 수가 제한될 경우 ROC 곡선의 안정성과 AUC 추정의 신뢰성이 저하될 수 있으므로, 조기경보 관점에서 관심 단계부터 농업가뭄 발생 신호로 간주하는 것이 타당하다고 판단하였다 (Feng et al., 2017).

이를 통해 농업가뭄 발생 여부에 대한 월 단위 시계열 자료를 구축하고, 가뭄지수와 농업가뭄 발생 간의 시간적 반응 관계를 분석하였다. 분석 기간은 2018년부터 2023년까지로 설정하였다.

2. RUNS 이론 기반 가뭄 사건 정의 및 특성 추출

본 연구에서는 SPEI 및 SMI 시계열을 기반으로 RUNS 이론을 적용하여 가뭄 사건을 정의하고 그 특성을 분석하였다. RUNS 이론은 시계열 자료에서 특정 임계값(threshold)을 기준으로 연속적으로 나타나는 구간을 하나의 사건으로 정의하는 방법으로, 가뭄과 같은 수문 극한 현상의 지속성과 강도를 분석하는 데 활용된다 (Fig. 1). 본 연구에서는 가뭄지수 값이 설정된 임계값 이하로 감소하는 구간을 가뭄 상태로 정의하고, 해당 조건이 연속적으로 유지되는 최대 구간을 하나의 가뭄 사건으로 간주하였다. 가뭄 상태는 이진 변수 (0과 1)로 구성하였으며, 임계값 이하 상태가 연속되는 기간을 기준으로 사건을 구분하였다 (식 (1)).

$$D_{g,t} = \begin{cases} 1, & I_{g,t} \leq T_h \\ 0, & I_{g,t} > T_h \end{cases} \quad (1)$$

여기서 $D_{g,t}$는 가뭄 상태를 나타내는 변수, g는 격자, t는 시점을 의미하고, $I_{g,t}$는 가뭄지수 값, T_h는 임계값을 나타낸다. 또한, 결과값이 0이면 비 가뭄 상태를 의미하고, 1이면 해당 시점이 가뭄 상태임을 나타낸다.

이와 같이 정의된 가뭄 사건을 바탕으로 발생빈도 (fre-

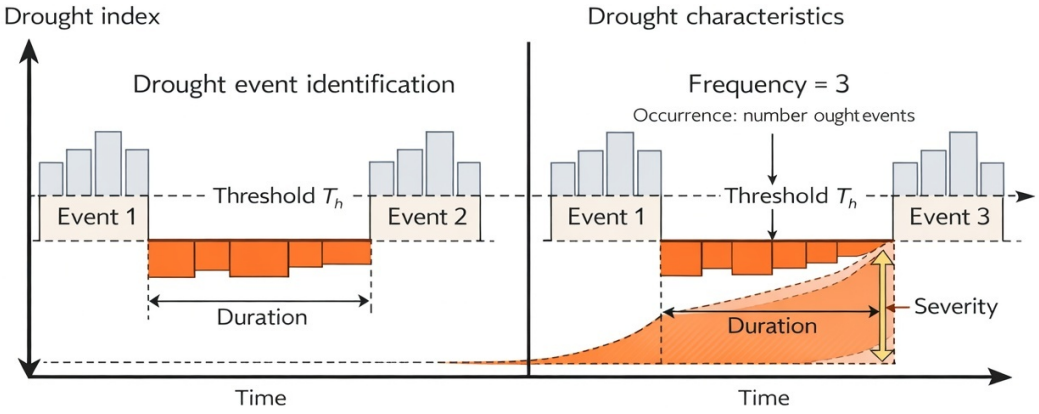


Fig. 1 Conceptual illustration of drought event identification and quantification of frequency, duration, and severity using run theory

quency), 지속 기간 (duration), 강도 (severity)를 산정하였다. 먼저, 발생빈도는 전체 분석 기간 중 가뭄 상태로 분류된 월의 비율로 정의하였다. 이는 특정 가뭄지수가 가뭄을 얼마나 자주 포착하는지를 나타내는 지표이며, 격자 g에서의 발생빈도 F_g는 식 (2)와 같이 산정하였다.

$$F_g = \frac{\sum_{t=1}^{T} D_{g,t}}{T} \times 100 \tag{2}$$

여기서 T는 전체 분석 기간의 총 개월 수를 의미한다. 따라서 F_g는 전체 기간 중 가뭄 상태가 차지하는 비율로 해석할 수 있다.

지속 기간은 개별 가뭄 사건이 연속적으로 유지된 개월 수로 정의하였다. 즉, 임계값 이하 상태가 이어지는 기간의 길이를 의미하며, j번째 가뭄 사건의 지속 기간 $L_{g,j}$는 식 (3)과 같이 나타냈다.

$$L_{g,j} = t_{e,j} - t_{s,j} + 1 \tag{3}$$

여기서 $t_{s,j}$와 $t_{e,j}$는 각각 격자 g에서 j번째 가뭄 사건의 시작 시점과 종료 시점을 의미한다. 지속 기간은 개별 가뭄 사건이 얼마나 오래 지속되었는지를 나타내는 지표로 활용된다.

마지막으로 강도는 가뭄 사건이 지속되는 기간 가뭄지수 값이 임계값 이하로 감소한 정도를 누적한 값으로 정의하였다. 즉, 각 시점에서 임계값과 지수값의 차이를 가뭄 기간 동안 합산하여 가뭄의 누적 결핍 정도를 정량화하였다. 격자 g에서 j번째 가뭄 사건의 강도 $S_{g,j}$는 식 (4)와 같이 산정하였다.

$$S_{g,j} = \sum_{t=t_{s,j}}^{t_{e,j}} (T_h - I_{g,t}), \quad I_{g,t} \le T_h \tag{4}$$

여기서 $I_{g,t}$는 격자 g, 시점 t에서의 가뭄지수 값이며, T_h는 가뭄 판단을 위한 임계값이다. 따라서 강도는 가뭄 기간이 길고 지수 값이 임계값보다 더 낮게 나타날수록 크게 산정되며, 가뭄의 심각도를 나타내는 지표로 활용된다.

본 연구에서는 산정된 가뭄 발생빈도, 지속기간, 강도를 가뭄 사건의 핵심 특성으로 정의하고, 이를 가중치 산정 및 통합지수 개발에 활용하였다. 가뭄 사건의 임계값은 세계기상기구 (World Meteorological Organization, WMO)의 가뭄 등급 분류 기준을 참고하여 −1.5로 설정하였으며, 이는 표준화 가뭄지수 체계에서 심한 가뭄 (severe drought)에 해당한다. 임계값을 −1.0으로 설정할 경우 보통 가뭄 (moderate drought) 수준의 단기 변동까지 포함되어 가뭄 사건이 과다 추출되는 문제가 발생하였다. 이로 인해 가뭄 사건의 지속기간과 강도와 같은 구조적 특성이 단기 변동성에 의해 왜곡되는 경향이 확인되었다. 따라서 본 연구에서는 구조적으로 유의미한 가뭄 사건을 안정적으로 추출하기 위해 −1.5 임계값을 적용하였다. 선정된 가뭄 사건 특성은 가뭄의 발생 빈도, 지속성, 심각도를 각각 정량적으로 나타내며, 동일한 임계값 기준과 격자 단위 월 해상도에서 일관되게 산정하였다. 이를 통해 가뭄지수별 민감도와 사건 특성 간 차이를 비교할 수 있도록 하였다.

3. 객관적 가중치 산정 방법

가뭄 특성 간 중요도를 설정하는 방법으로 동일 가중치 또는 경험적 가중치를 적용할 수 있으나, 이러한 접근은 각 특성이 가지는 정보량의 차이와 변수 간 상관관계를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다. 특히 동일 가중치 방식은 모

든 특성이 동일한 중요도를 갖는다는 가정을 전제로 하므로, 실제 자료에서 나타나는 변동성 및 설명력의 차이를 반영하기 어렵다. 또한 경험적 가중치 설정은 연구자의 주관적 판단이 개입될 가능성이 있어 통합지수 산정의 객관성과 재현성을 저하시킬 수 있다. 이에 본 연구에서는 자료의 통계적 특성과 변수 간 상관관계를 반영할 수 있는 객관적 가중치 산정 기법 (objective weighting methods)을 적용하였다. Entropy, CRITIC, PCA 기반 가중치 산정 방법을 활용하여 각 가뭄 특성의 상대적 중요도를 도출하였다. 이러한 기법들은 자료의 분산 구조, 변수 간 상관관계, 그리고 주요 변동 패턴을 기반으로 가중치를 산정한다는 점에서 다변량 지표 구성에 널리 활용되고 있다 (Kim et al., 2023; Satapathy et al., 2024).

가. Entropy 기반 가중치 산정

Entropy 방법은 정보이론에 기반하여 각 변수의 정보량을 정량적으로 평가하고, 이를 통해 가중치를 산정하는 방법이다. 일반적으로 변수값의 변동성이 클수록 더 많은 정보를 포함한다고 판단되어 높은 가중치가 부여되며, 분포가 균등할수록 정보량이 적어 낮은 가중치가 부여된다. 먼저, 각 변수값을 식 (5)와 같이 정규화하여 확률분포 형태로 변환한다.

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}} \tag{5}$$

여기서 x_{ij}는 i번째 격자에서 j번째 가뭄 특성값이며, p_{ij}는 정규화된 확률값을 의미한다. n은 분석에 사용된 격자의 개수를 의미한다. 각 변수의 Entropy 값은 식 (6)과 같이 나타낸다.

$$E_j = -k\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij}) \tag{6}$$

여기서 E_j는 j번째 변수의 Entropy 값이며, k는 정규화 상수로 $k = 1/\ln(n)$이다. Entropy 값을 기반으로 각 변수의 가중치는 식 (7)과 같이 산정된다.

$$w_j = \frac{1-E_j}{\sum_{j=1}^{m}(1-E_j)} \tag{7}$$

여기서 w_j는 j번째 변수의 가중치를 의미하며, m은 변수의 개수를 나타낸다.

나. CRITIC 기반 가중치 산정

CRITIC 가중치 산정 방법은 변수의 변동성과 변수 간 상관관계를 동시에 고려하여 가중치를 산정하는 객관적 가중치 산정 방법이다. 일반적으로 변수의 표준편차가 클수록 해당 변수는 높은 변동성을 가지며 더 많은 정보를 포함한다고 판단된다. 또한 변수 간 상관성이 낮을수록 독립적인 정보를 제공하는 것으로 간주된다. 따라서 CRITIC 방법은 변수의 분산과 변수 간 상관성을 동시에 반영하여 가중치를 산정할 수 있다. 먼저 각 변수의 표준편차를 산정하여 변수의 변동성을 평가한다 (식 (8)).

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_{ij}-\bar{x}_{ij})^2} \tag{8}$$

여기서 x_{ij}는 i번째 격자에서 j번째 변수 값을 의미하며, $\bar{x}_j$는 j번째 변수의 평균값이다. n은 분석에서 사용된 자료의 개수를 나타낸다. 이후 변수 간 상관계수 r_{jk}를 산정하여 변수 간 상관성을 평가한다. 각 변수의 정보량 C_j는 식 (9)와 같이 계산된다.

$$C_j = \sigma_j\sum_{k=1}^{m}(1-r_{jk}) \tag{9}$$

계산된 정보량을 바탕으로, 각 변수의 가중치는 식 (10)과 같이 산정된다.

$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^{m} C_j} \tag{10}$$

다. PCA 기반 가중치 산정

PCA는 다변량 주요 변동 구조를 파악하기 위해 활용되는 통계적 기법으로, 변수 간 상관관계를 고려하여 자료의 분산을 설명하는 주요 주성분을 도출하는 방법이다. PCA를 적용하면 다수의 변수로 구성된 자료를 소수의 주성분으로 변환할 수 있으며, 각 변수의 주성분 적재값 (loadings)을 기반으로 변수의 상대적 중요도를 평가할 수 있다. 먼저 변수 간 공분산 행렬을 구성하고, 이를 기반으로 고윳값 (eigenvalue)과 고유벡터를 산정한다 (식 (11)).

$$\sum a_k = \lambda_k a_k \tag{11}$$

여기서 λ_k는 k번째 주성분의 고윳값, a_k는 해당 주성분의

고유벡터를 의미한다. 각 변수의 가중치는 주성분의 기여도와 변수의 적재값을 기반으로 식 (12)와 같이 산정하였다.

$$w_j = \frac{\sum_{k=1}^{p} \lambda_k |a_{jk}|}{\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{p} \lambda_k |a_{jk}|} \tag{12}$$

여기서 w_j는 j번째 변수의 가중치이며, a_{jk}는 j번째 변수의 k번째 주성분에 대한 적재값을 의미한다. 또한 λ_k는 k번째 주성분의 고윳값이며, p는 선택된 주성분의 개수를 나타낸다.

본 연구에서는 RUNS 이론을 통해 산정된 가뭄 사건 특성인 발생빈도, 지속 기간, 강도를 활용하여 가뭄지수별 가뭄 심도를 설정하고, 이를 입력변수로 설정하여 Entropy, CRITIC, PCA 방법을 통해 가중치를 산정하였으며, 이를 활용하여 가뭄 사건 특성의 상대적 중요도를 종합적으로 분석하였다. 각 방법은 정보량 기반 분산 특성, 변수 간 상관구조, 자료의 주요 변동 구조를 서로 다른 관점에서 반영하기 때문에, 복합적인 특성을 갖는 가뭄 사건 특성의 중요도를 안정적으로 평가할 수 있다. 이후 산정된 가중치는 실제 농업가뭄 발생 간의 시차 특성을 고려하여 재조정하고, 이를 기반으로 통합지수를 산정하였다.

4. 시차 기반 농업가뭄 통합지수 개발

가. 시차 기반 가중치 재조정

통계 기반 가중치는 가뭄지수의 분산 특성과 상관 구조를 반영하는 데에는 효과적이지만, 실제 농업가뭄 발생 시점과 지수 반응 간의 시간적 차이를 직접적으로 고려하지 못하는 한계가 있다. 본 연구에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 농업가뭄 발생과 가뭄지수 간의 반응 특성을 반영한 시차 기반 보정 절차를 적용하였다. 가뭄지수와 농업가뭄 발생 간의 시차 특성은 선행연구 (Mun et al., 2026)에서 ROC (Receiver Operating Characteristic) 분석을 통해 정량적으로 평가된 바 있다. 해당 연구에서는 각 가뭄지수에 대해 농업가뭄 발생과의 평균 시차와 탐지 성능을 도출하였으며, 본 연구에서는 이를 반응 보정계수 산정에 활용하였다.

본 연구에서는 선행연구에서 도출된 시차 및 AUC (Area Under the ROC Curve) 값을 활용하여 지수의 반응 특성을 정량화하였다. AUC 값은 해당 지수가 농업가뭄 발생을 탐지하는 민감도를 의미하며, 시차 값은 지수가 실제 농업가뭄 발생에 반응하기까지의 시간적 지연을 나타낸다. 이러한 두 요소를 결합하여 반응보정계수 (Response Adjustment Coefficient, R_k)를 산정하였다 (식 (13)).

$$R_k = AUC_k \times e^{-\frac{|lag_k|}{\lambda}} \tag{13}$$

여기서 R_k는 지수k의 반응보정계수, AUC_k는 해당 지수의 탐지 성능, lag_k는 농업가뭄 발생에 대한 평균 시차를 의미하며, λ는 시차에 따른 반응 감소 정도를 조절하는 감쇠 상수이다.

지수함수 형태의 감쇠항은 시차가 증가할수록 지수의 반응성이 점진적으로 감소하도록하는 역할을 한다. 본 연구에서는 선행연구에서 도출된 평균 시차 규모를 고려하여 감쇠 상수 λ를 설정하였다. 이를 통해 농업가뭄 발생과 지수 반응 간의 시간적 차이를 고려하면서도 지수의 탐지 성능을 동시에 반영할 수 있도록 하였다.

나. 농업가뭄 통합지수 (IADI) 산정

가뭄지수별 가뭄 특성과 반응 특성을 종합적으로 반영하기 위해 농업가뭄 통합지수 (Integrated Agricultural Drought Index, IADI)를 산정하였다 (Fig. 2). 먼저 RUNS 이론을 통해 도출된 가뭄 사건 특성인 발생빈도, 지속 기간, 강도를 각각 정규화하여 변수 간 단위 차이에 따른 영향을 최소화하였다. 이후 정규화된 세 특성을 동일 가중 평균하여 가뭄 심도 (Drought Severity, DS)를 산정하였다 (식 (14)). 발생빈도, 지속기간, 강도는 가뭄 사건의 구조적 특성을 각각 독립적인 측면에서 정량화하는 지표로, 어느 하나가 다른 특성보다 우선적으로 중요하다고 볼 근거가 명확하지 않으며, 선행연구에서도 세 특성을 동등하게 취급하는 사례가 보고된 바 있다 (Ma et al., 2023). 이와 같이 DS 산정에서의 동일 가중 평균은 하나의 가뭄지수 내에서 세 특성을 결합하는 방식으로, 이후 단계에서 Entropy, CRITIC, PCA 기법을 통해 가뭄지수 간 상대적 중요도를 산정하는 객관적 가중치 산정과는 적용 대상과 목적을 구별하였다.

$$DS_j = \frac{1}{3}(F'_j + D'_j + S'_j) \tag{14}$$

여기서 F'_j, D'_j, S'_j는 각각 지수 j에 대한 정규화된 발생빈도, 지속 기간, 강도를 의미한다. 다음으로 Entropy, CRITIC, PCA 방법을 통해 산정된 가중치에 시차 기반 반응 보정계수를 적용한 후, 각 가중치 방법별 농업가뭄 통합지수를 각각 산정하였다. 통합지수는 각 가뭄지수의 가뭄 심도와 반응 특성을 가중합 형태로 결합하여 계산하였다 (식 (15)).

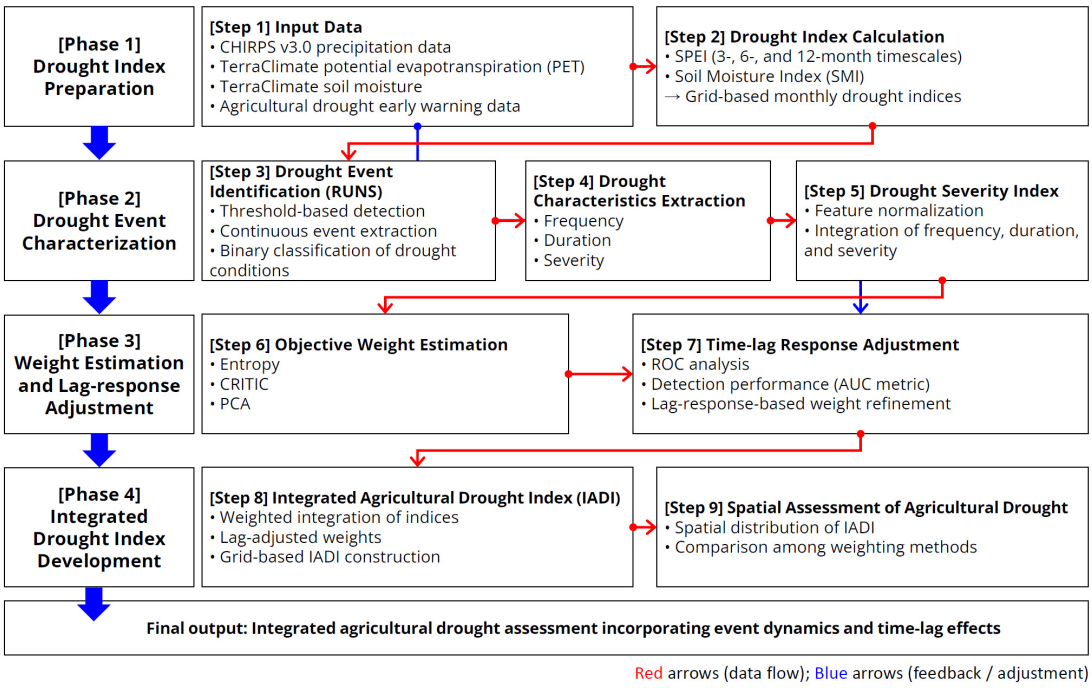


Fig. 2 Framework for developing the Integrated Agricultural Drought Index (IADI), integrating drought event characteristics, objective weighting, and lag–response adjustment

$$IADI_i^{(m)} = \sum_{k=1}^{n} W_k'^{(m)} \times DS_{i,k} \tag{15}$$

여기서 $IADI_i^{(m)}$는 가중치 산정 방법 m에 따라 계산된 격자 i의 농업가뭄 통합지수이며, m은 Entropy, CRITIC, PCA를 의미한다. $DS_{i,k}$는 격자 i에서 지수 k의 가뭄 심도, $W_k'^{(m)}$는 가중치 산정 방법 m에 대한 시차 기반 반응 보정이 적용된 최종 가중치를 의미한다.

산정된 농업가뭄 통합지수는 격자 단위에서 장기 기간 동안의 가뭄 발생 특성과 농업가뭄 반응 특성을 종합적으로 반영하는 지표로 활용되며, 이를 통해 가중치 산정 방법에 따른 통합지수의 공간적 분포 차이를 비교할 수 있도록 하였다.

Ⅲ. 결과 및 고찰

1. 가뭄 사건 특성의 시계열 및 통계적 특성

격자 단위 가뭄 사건의 특성 분석은 CHIRPS V3.0 기준(약 5 km) 국내 육지 4,012개 격자를 대상으로, 1996년 1월부터 2024년 12월까지의 월별 가뭄지수 시계열을 활용하였다. 가뭄 사건은 가뭄지수가 −1.5 이하로 감소하는 구간을 임계값으로 정의하였으며, 이를 기준으로 각 격자에서 발생빈도, 지속기간, 강도를 산정하였다. 이러한 가뭄 사건 특성은 SPEI-3, SPEI-6, SPEI-12 및 SMI에 대해 각각 계산하였다.

Table 2 Statistical summary of drought event characteristics, including frequency, duration, and severity, derived using run theory. Values are presented as mean ± standard deviation

Index	Frequency (events)	Duration (months)	Severity (unitless)
SPEI-3	7.19 ± 0.79	1.42 ± 0.16	0.83 ± 0.22
SPEI-6	7.69 ± 0.79	2.07 ± 0.41	0.99 ± 0.29
SPEI-12	7.72 ± 1.01	3.29 ± 0.88	1.32 ± 0.54
SMI	5.86 ± 0.44	1.70 ± 0.25	0.63 ± 0.11

가뭄 사건 특성의 통계적 요약 결과는 Table 2에 제시하였다. 가뭄 발생빈도는 SPEI-12에서 가장 높은 값 (7.72%)을 나타낸 반면, SMI에서는 가장 낮은 값 (5.86%)을 보였다. 지속기간의 경우 SPEI-12에서 가장 긴 평균 지속기간(3.29개월)이 나타났으며, SPEI-3에서 가장 짧은 지속기간(1.42개월)이 확인되었다. 또한 가뭄 강도 역시 SPEI-12에서 가장 높은 평균값 (1.32)을 보였고, SMI에서 가장 낮은 값 (0.63)이 나타났다. 이러한 결과는 가뭄지수의 시간 규모

와 물리적 특성에 따라 가뭄 사건의 발생 특성이 체계적으로 달라짐을 보여준다. 즉, 누적 기간이 긴 지수일수록 가뭄의 지속성과 강도가 크게 나타나는 반면, 단기 지수는 상대적으로 짧은 지속기간과 낮은 강도를 보이는 경향이 확인된다.

가뭄 사건 특성의 분포는 Figs. 3–5에 각각 제시하였다. Fig. 3은 가뭄 발생빈도의 분포를 나타낸 것으로, SPEI-6과 SPEI-12에서 상대적으로 높은 빈도 분포가 나타난 반면, SMI는 전반적으로 낮은 값을 보였다. Fig. 4는 가뭄 사건의 지속기간 분포를 나타내며, SPEI-3, SPEI-6, SPEI-12 순으로 지속기간이 증가하는 경향이 확인되었다. 특히 SPEI-12에서 가장 긴 지속기간이 나타났으며, 이는 시간 규모가 증가할수록 단기적인 강수 변동보다 장기적인 수분 부족 상태를 반영하기 때문으로 해석된다. SMI는 SPEI-3보다 다소 긴 지속기간을 보였으나, SPEI-6과 SPEI-12보다는 짧은 수준으로 나타났다. Fig. 5는 가뭄 강도의 분포를 나타내며, SPEI-12에서 가장 높은 강도가 나타났고, SPEI-6, SPEI-3 순으로 감소하는 경향을 보였다. 반면, SMI는 상대적으로 낮은 강도 분포를 보였다.

이러한 결과는 각 가뭄지수가 반영하는 수문·기상학적 과정의 차이와 밀접하게 관련된다. 단기 가뭄지수인 SPEI-3는 단기간의 강수 변동에 민감하게 반응하여 가뭄 사건이 비교적 짧은 지속기간으로 나타나는 반면, 장기 가뭄지수인 SPEI-12는 누적된 수분 부족 상태를 반영함에 따라 가뭄 지속기간과 강도가 상대적으로 크게 나타난다. 또한 SMI는 토양수분 상태를 직접적으로 반영하는 지수로서, 기상학적 가뭄지수에 비해 발생빈도는 낮지만, 일단 발생한 가뭄 상태는 일정 기간 유지되는 특성을 보인다. 이는 가뭄지수별로 포착되는 가뭄의 시간적 특성이 상이함을 의미한다.

2. 가뭄 심도의 공간 분포 및 지수별 차이

Fig. 6은 RUNS 이론을 통해 도출된 가뭄 사건 특성 (빈도, 지속기간, 강도)을 기반으로 산정한 가뭄 심도 (drought severity, DS)의 공간 분포를 나타낸다. DS는 세 특성을 정규화한 후 평균하여 계산하였으며, 총 4,012개 격자에 대해 산정된 값을 이용하여 공간 분포를 분석하였다. 가뭄 심도의 상대적 수준을 표현하기 위해 25%, 60%, 85% 퍼센타일을 기준으로 Low, Moderate, High, Very high의 네 단계로 분류하였다.

지수별 공간 분포를 비교한 결과, SPEI-3은 남부 지역 (전라도 및 경상도)을 중심으로 높은 가뭄 심도 값이 집중되는 경향을 보였으며, 강원 내륙 일부에서도 국지적인 고심도 영역이 확인되었다. SPEI-6은 고심도 영역이 보다 산발적으로 분포하는 특징을 보였으나, 남부 지역에서 상대적으

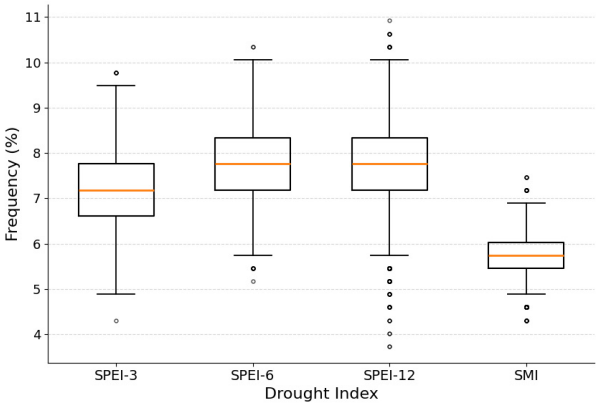


Fig. 3 Boxplot comparison of drought event frequency derived using run theory across different drought indices (SPEI–3, SPEI–6, SPEI–12, and SMI)

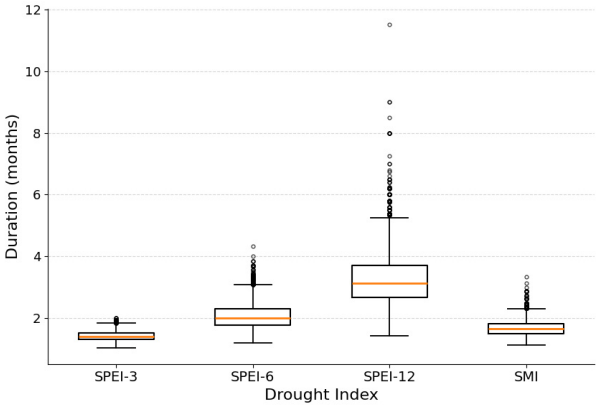


Fig. 4 Boxplot comparison of drought event duration (months) derived from run theory across different drought indices (SPEI–3, SPEI–6, SPEI–12, and SMI)

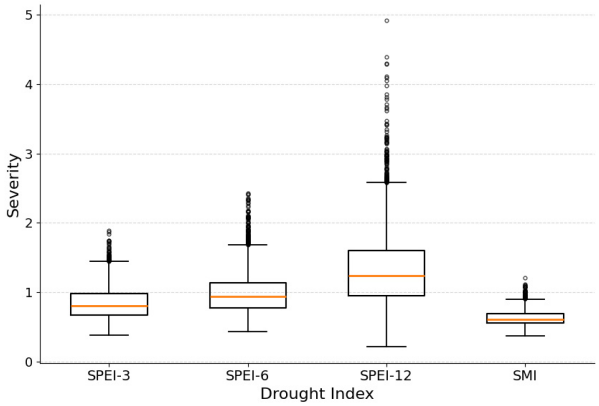


Fig. 5 Boxplot comparison of drought event severity derived from run theory across different drought indices (SPEI–3, SPEI–6, SPEI–12, and SMI)

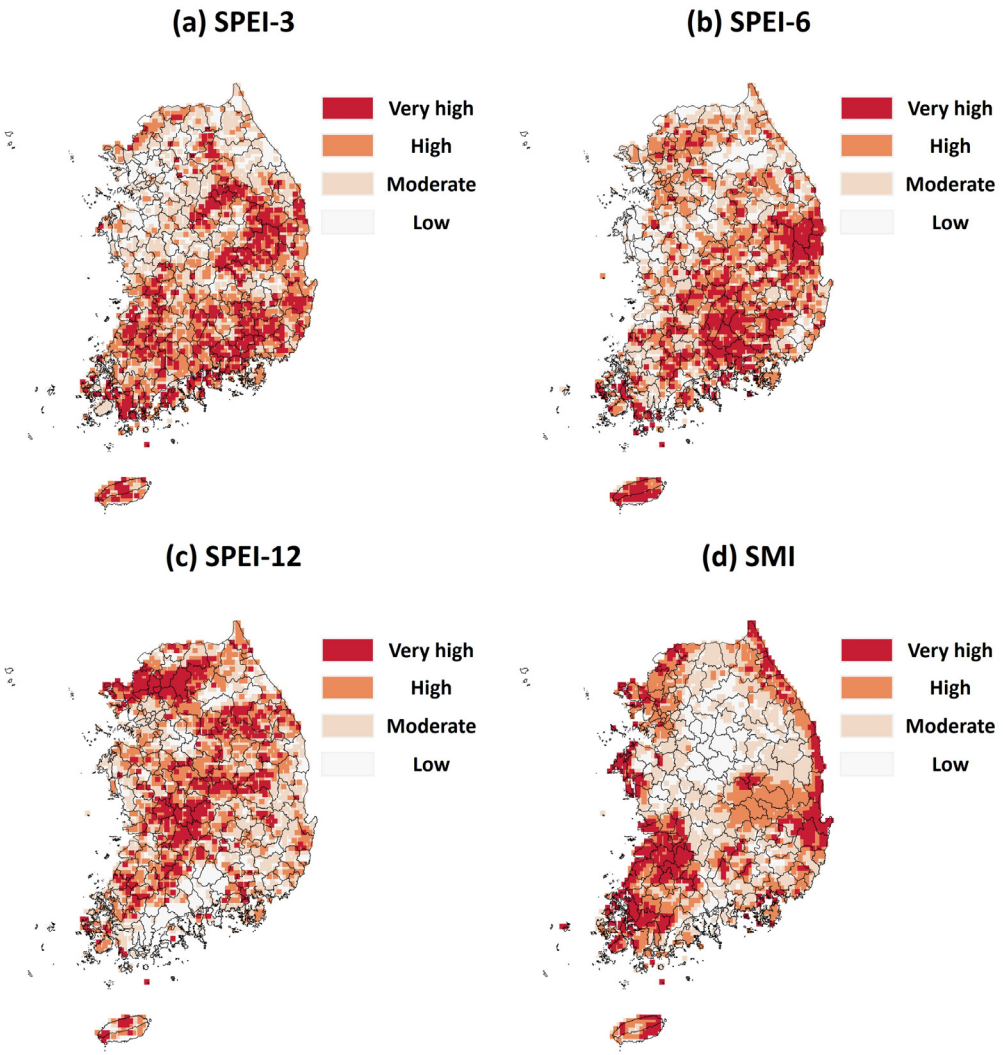


Fig. 6 Spatial distribution of drought severity (DS) across South Korea based on different drought indices: (a) SPEI–3, (b) SPEI–6, (c) SPEI–12, and (d) SMI

로 높은 심도 패턴은 여전히 유지되었다. 반면 SPEI-12는 중·장기 수분 수지 상태를 반영함에 따라 중부 및 북부 지역에서 비교적 연속적인 고심도 영역이 나타나는 특징을 보였다. SMI는 토양수분 기반 지수의 특성으로 인해 다른 지수와 상이한 공간 패턴을 나타냈으며, 특히 남부 일부 지역과 해안 지역에서 높은 가뭄 심도가 두드러졌다.

이러한 결과는 가뭄 심도의 공간 분포가 가뭄지수의 시간 규모와 물리적 특성에 따라 체계적으로 달라짐을 보여준다. 단기 지수 (SPEI-3)는 최근 강수 부족에 민감하게 반응하여 남부 지역의 단기 가뭄 신호를 강조하는 반면, 장기 지수 (SPEI-12)는 누적 수분 부족을 반영하여 중·북부 지역의 지속적 가뭄 패턴을 보다 뚜렷하게 나타낸다. 또한 SMI는 토양수분 저장 및 방출 과정의 영향을 반영함으로써 강수 기반 지수와는 다른 공간적 반응을 보이며, 이는 토양수분이 강수뿐만 아니라 증발산 및 토양 특성 등 복합적인 요인의 영향을 받기 때문으로 해석된다.

3. 가중치 산정 및 시차 기반 반응 특성 분석

본 연구에서는 가뭄지수와 농업가뭄 발생 간의 시간적 관계를 반영하기 위해, 선행 연구 (Mun et al., 2026)에서 도출된 시차 분석 결과를 활용하였다. 해당 연구에서는 ROC-AUC 기반 분석을 통해 각 가뭄지수의 평균 AUC와 평균 시차 특성을 산정하였으며, 이를 바탕으로 가뭄지수의 농업가뭄 반응성을 정량적으로 평가하였다.

가뭄지수별 상대적 중요도를 산정하기 위해 Entropy, CRITIC, PCA의 세 가지 객관적 가중치 산정 방법을 적용하

였다. RUNS 이론을 통해 도출된 가뭄 사건 특성을 기반으로 계산된 가뭄 심도를 입력자료로 활용하여 SPEI-3, SPEI-6, SPEI-12, SMI의 가중치를 산정하였다.

그러나 통계적 가중치만으로는 농업가뭄의 반응 특성을 충분히 반영하기 어렵기 때문에, 본 연구에서는 시차 특성을 고려한 가중치 재조정 절차를 추가적으로 적용하였다. 이를 위해 각 가뭄지수의 평균 AUC와 평균 절댓값 시차를 이용하여 반응 보정계수를 산정하였다 (Table 3). 감쇠 상수는 지수별 평균 절댓값 시차의 평균값으로 설정하였으며, 2.70개월로 계산되었다. 반응 보정계수는 AUC와 시차 감쇠함수를 결합하여 산정하였으며, 이를 통해 농업가뭄 탐지 성능이 높고 반응 시차가 짧은 가뭄지수에 상대적으로 높은 가중치가 부여되도록 하였다.

가중치 재조정 전후 결과 비교 (Table 4)에서, 재조정 이전에는 가중치 산정 방법에 따라 일부 차이가 존재하였으나 전반적으로 유사한 분포를 나타냈다. 반면 시차 기반 보정을 적용한 이후에는 지수별 가중치 차이가 보다 명확하게 나타났다. 특히 SPEI-12는 상대적으로 긴 시차에 따른 감쇠 효과로 가중치가 감소하였으며, SPEI-3과 SPEI-6은 짧은 반응 시차와 높은 탐지 성능을 반영하여 가중치가 증가하였다. SMI는 재조정 전후 모두 중간 수준의 가중치를 유지하는 것으로 나타났다.

이러한 결과는 농업가뭄 평가에서 단순한 통계적 정보량뿐만 아니라, 실제 농업가뭄 발생과의 시간적 반응 특성을 함께 고려하는 것이 중요함을 시사한다. 특히 단기 및 중기 가뭄지수는 농업가뭄 발생에 보다 민감하게 반응하는 경향을 보이며, 통합지수 구성에서 상대적으로 높은 중요도를 가질 수 있음을 의미한다.

4. 농업가뭄 통합지수 (IADI)의 공간 분포 및 일관성 평가

가중치 산정 방법에 따른 농업가뭄 통합지수 (IADI)의 공간적 분포를 비교하기 위해 Entropy, CRITIC, PCA 기반 가중치를 적용하여 산정된 결과를 Fig. 7에 제시하였다. Fig. 7의 (a)–(c)는 각각의 가중치 산정 방법에 따른 통합지수의 공간 분포를 나타낸 것이다. 분석 결과, 세 가지 가중치 산정 방법을 적용하였음에도 불구하고 전반적인 공간 분포 패턴은 서로 유사하게 나타났다. 특히 전라도와 경상도를 포함한 남부 지역을 중심으로 높은 통합지수 값이 나타났으며, 제주 지역과 경기 북부 지역에서도 상대적으로 높은 값이 확인되었다. 이는 가중치 산정 방법의 차이가 공간적 분포에 미치는 영향이 제한적임을 의미한다.

가중치 산정 방법 간 결과의 일치성을 정량적으로 평가하기 위해 세 가지 방법에서 도출된 가뭄 등급의 일치 여부를 분석하였으며, 그 결과를 Fig. 7(d)에 제시하였다. 전체 4,012개 격자 중 약 90.65%의 격자에서 동일한 가뭄 등급이 도출되었으며, 약 9.35%의 격자에서만 부분적인 차이가 나타났다. 이러한 결과는 가중치 산정 방법에 따른 결과의 변동성이 크지 않음을 보여준다.

종합적으로, 본 연구에서 제시한 농업가뭄 통합지수는 Entropy, CRITIC, PCA와 같은 서로 다른 가중치 산정 방법을 적용하더라도 유사한 공간적 분포를 나타내며, 가중치 설정에 대해 비교적 안정적인 특성을 가지는 것으로 판단된다. 이는 통합지수가 특정 가중치 방법에 과도하게 의존하지 않고, 농업가뭄의 주요 공간적 패턴을 일관되게 반영할 수 있음을 시사한다.

또한 통합지수의 공간 분포를 살펴보면, 남부 지역(전라도 및 경상도), 제주 지역, 그리고 경기 북부 지역에서 상대

Table 3 Summary of lag characteristics (mean lag and mean absolute lag) and response adjustment coefficients of drought indices derived from ROC–AUC–based time–lag analysis

Index	Mean AUC	Mean lag (month)	Mean absolute lag (months)	Lag-adjusted response coefficient
SPEI-3	0.900	0.95	1.98	0.432
SPEI-6	0.906	0.08	2.04	0.426
SPEI-12	0.955	-2.97	3.97	0.219
SMI	0.919	-1.00	2.81	0.325

Table 4 Comparison of drought index weights before and after time–lag adjustment based on Entropy, CRITIC, and PCA weighting methods

Index	Entropy Before	Entropy After	CRITIC Before	CRITIC After	PCA Before	PCA After
SPEI-3	0.250	0.305 ▲	0.282	0.344 ▲	0.291	0.346 ▲
SPEI-6	0.277	0.332 ▲	0.235	0.283 ▲	0.281	0.330 ▲
SPEI-12	0.232	0.144 ▼	0.234	0.145 ▼	0.200	0.121 ▼
SMI	0.240	0.220 ▼	0.248	0.228 ▼	0.228	0.204 ▼

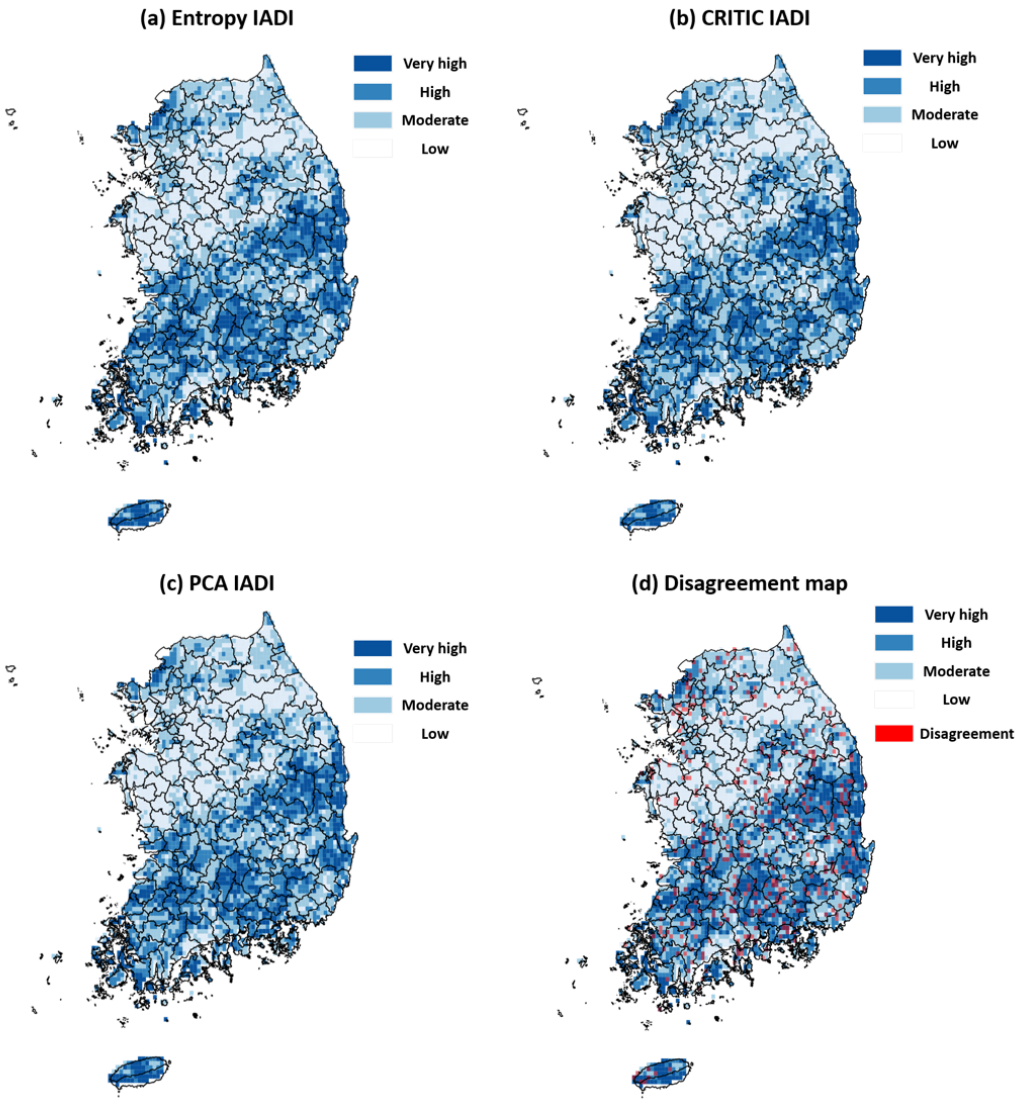


Fig. 7 Spatial distribution of the Integrated Agricultural Drought Index (IADI) across South Korea derived using different weighting methods: (a) Entropy, (b) CRITIC, and (c) PCA, along with (d) a disagreement map highlighting areas where classification results differ among methods

적으로 높은 값이 나타나는 경향이 확인된다. 이러한 지역은 과거 가뭄의 발생 빈도, 지속기간, 강도가 상대적으로 크게 나타났던 지역으로 해석되며, 제안된 통합지수가 단순한 지수 결합을 넘어 장기적인 가뭄 특성과 누적된 영향 정보를 효과적으로 반영하고 있음을 보여준다.

Ⅳ. 결 론

본 연구에서는 위성 기반 강수 자료와 격자 단위 가뭄지수를 활용하여 농업가뭄을 종합적으로 평가할 수 있는 농업가뭄통합지수 (Integrated Agricultural Drought Index, IADI)를 제안하고, 가뭄 사건 특성과 가중치 산정 방법을 통합한 지수 산정 체계를 구축하였다. RUNS 이론을 적용하여 가뭄 사건의 발생빈도, 지속기간, 강도를 정량적으로 산정하고, 이를 기반으로 가뭄 심도를 도출하였다. 또한 Entropy, CRITIC, PCA 기반 가중치 산정 기법을 적용하여 가뭄지수 간 상대적 중요도를 도출하고, 농업가뭄 발생과의 시간 지연 (time-lag)을 고려하여 가중치를 재조정함으로써 통합지수를 산정하였다.

분석 결과, 가뭄 사건 특성은 가뭄지수의 시간 규모에 따라 체계적으로 달라졌으며, 누적 기간이 길수록 지속기간

과 강도가 증가하는 경향을 보였다. 가뭄 심도의 공간 분포는 남부 지역과 일부 중부 지역에서 상대적으로 높게 나타났다. 가중치 산정 방법 간 비교 결과, 통합지수의 공간 패턴은 전반적으로 유사하게 나타났으며, 약 90% 이상의 격자에서 동일한 가뭄 등급이 도출되어 가중치 방법에 따른 민감도는 제한적인 것으로 확인되었다. 이는 제안된 지수가 가중치 산정 방법에 대해 안정적인 특성을 가지며, 농업가뭄의 공간적 분포를 일관되게 반영할 수 있음을 시사한다.

제안된 농업가뭄통합지수는 가뭄 사건의 구조적 특성과 시간적 지연 효과를 동시에 반영함으로써 기존 단일 지수 기반 평가의 한계를 보완하고, 농업가뭄의 복합적 특성을 보다 정교하게 평가할 수 있는 통합 지표를 제공한다. 또한 가뭄 평가를 정적 지수 중심 접근에서 사건 기반 및 동적 특성을 반영하는 통합적 평가 체계로 확장하였다는 점에서 중요한 학술적 의의를 갖는다. 특히 격자 기반 분석을 통해 농업가뭄의 공간적 이질성을 효과적으로 반영할 수 있어, 농업가뭄 모니터링 및 조기 대응 체계 구축에 활용 가능성이 높다.

다만, 본 연구에서는 농업가뭄 발생자료에서 관심 단계를 포함한 모든 예·경보 단계를 동일하게 발생 (1)으로 처리하였으며, 이는 시차 분석 및 반응보정계수 산정 결과에 영향을 미칠 수 있는 한계가 있다. 향후에는 가뭄 강도 단계(관심, 주의, 경계, 심각)를 구분한 세분화된 분석을 통해 이를 보완할 필요가 있다.

향후 연구에서는 본 연구에서 개발된 통합지수를 기반으로 인공지능 및 기계학습 기법을 적용한 농업가뭄 예측 모델로 확장할 필요가 있다. 과거 가뭄 사건 특성과 시차 정보를 학습 데이터로 활용함으로써, 기후변화에 따른 강수 변동성과 가뭄 발생 메커니즘을 동시에 고려한 선제적 가뭄 대응 체계 구축이 가능할 것으로 기대된다.

감사의 글

본 결과물은 농림축산식품부의 재원으로 농림식품기술기획평가원의 기후변화대응지능형농업기반관리기술개발사업의 지원을 받아 연구되었음(RS-2025-02219764).

REFERENCES

1. Dhawale, R., C. J. Schuster-Wallace, and A. Pietroniro, 2024. Assessing the multidimensional nature of flood and drought vulnerability index: A systematic review of literature. *International Journal of Disaster Risk Reduction* 112(1): 104764. doi:10.1016/j.ijdrr.2024.104764.
2. Disasa, K. N., H. Yan, J. Zhang, G. Wang, C. Zhang, D. Zhang, B. Wang, and B. Hao, 2026. Comprehensive review of drought characteristics and intensification under climate change: Implications for agriculture and water resources. *Journal of Hydrology* 664: 134571. doi:10.1016/j.jhydrol.2025.134571.
3. Feng, D., G. Cortese, and R. Baumgartner, 2017. A comparison of confidence/credible interval methods for the area under the ROC curve for continuous diagnostic tests with small sample size. *Statistical Methods in Medical Research* 26(4): 1755-1776. doi:10.1177/0962280215602040.
4. Hodasová, K., D. Krčmář, and I. Ondrejková, 2025. Satellite-based drought assessment: integrating AHP method and fuzzy logic for comprehensive vulnerability and risk analysis. *Natural Hazards* 121: 11609-11632. doi:10.1007/s11069-025-07254-8.
5. Hoque, M. A. A., B. Paradgan, and N. Ahmed, 2020. Assessing drought vulnerability using geospatial techniques in northwestern part of Bangladesh. *Science of the Total Environment* 705(25): 135957. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.135957.
6. Irawan, A. N. R., D. Komori, and V. S. A. Hendrawan, 2023. Correlation analysis of agricultural drought risk on wet farming crop and meteorological drought index in the tropical-humid region. *Theoretical and Applied Climatology* 153: 227-240. doi:10.1007/s00704-023-04461-w.
7. Jamalzi, A. R., G. Rahman, F. Akhtar, Q. D. Ikram, and H. H. Kwon, 2025. Spatiotemporal assessment and trend analysis of meteorological drought in Afghanistan (1974–2023) using SPI and SPEI indices. *Journal of Hydrology: Regional Studies* 61: 102711. doi:10.1016/j.ejrh.2025.102711.
8. Jang, H. W., H. W. Cho, T. W. Kim, and J. H. Lee, 2016. Quantitative characterization of historical drought events in Korea - Focusing on outlier analysis of precipitation -. *Journal of Korea Water Resources Association* 49(2): 145-153 (in Korean). doi:10.3741/JKWRA.2016.49.2.145.
9. Kim, H. J., K. W. Kim, and H. H. Kwon, 2021. Development of a surrogate model based on temperature for estimation of evapotranspiration and its use for drought index applicability assessment. *Journal of Korea Water Resources Association* 54(11): 969-983 (in Korean). doi:10.3741/JKWRA.2021.54.11.969.
10. Kim, J. E., J. Y. Yoo, H. H. Kwon, and T. W. Kim, 2023. Comprehensive drought risk assessment using structural equation modeling and objective weighting methods. *Journal of Hydrology: Regional Studies* 50: 101538. doi:10.1016/j.ejrh.2023.101538.
11. Lee, J. W., S. S. Jang, S. R. Ann, K. W. Park, and S. J. Kim, 2016. Evaluation of the relationship between meteorological,

agricultural and in-situ big data droughts. *Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies* 19(1): 64-79 (in Korean). doi:10.11108/kagis.2016.19.1.064.

12. Lee, S. H., S. H. Yoo, J. Y. Choi, and S. J. Bae, 2017. Assessment of the impact of climate change on drought characteristics in the Hwanghae plain, North Korea using time series SPI and SPEI: 1981-2100. *Water* 9(8): 579. doi:10.3390/w9080579.
13. Ma, Q., Y. Li, F. Liu, H. Feng, A. Biswas, and Q. Zhang, 2023. SPEI and multi-threshold run theory based drought analysis using multi-source products in China. *Journal of Hydrology* 616: 128737. doi:10.1016/j.jhydrol.2022.128737.
14. Ma, Y., X. Yu, M. Li, J. Huang, H. Li, and T. Zhong, 2025. Comprehensive drought detection, spatiotemporal variations, and attribution across different agricultural climate zones in Eastern China using a copula-based drought index. *Agricultural Water Management* 321: 109902. doi:10.1016/j.agwat.2025.109902.
15. Mohammed, S., K. Alsafadi, G. O. Enaruvbe, B. Bashir, A. Elbeltagi, A. Széles, A. Alsalman, and E. Harsanyi, 2022. Assessing the impacts of agricultural drought (SPI/SPEI) on maize and wheat yields across Hungary. *Scientific Reports* 12: 12375. doi:10.1038/s41598-022-12799-w.
16. Mun, Y. S., W. H. Nam, and S. Yu, 2026. Characterizing agricultural drought onset and lag using gridded climate and hydrological data. *Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers* 68(4): 75-88 (in Korean). doi:10.5389/KSAE.2026.68.4.075.
17. Mun, Y. S., W. H. Nam, M. G. Jeon, N. K. Bang, and T. G. Kim, 2020. Assessment of vulnerability to drought disaster in agricultural reservoirs in South Korea. *Atmosphere* 11(11): 1244. doi:10.3390/atmos11111244.
18. Nam, W. H., J. Y. Choi, M. W. Jang, and E. M. Hong, 2013. Agricultural drought risk assessment using reservoir drought index. *Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers* 55(3): 41-49 (in Korean). doi:10.5389/KSAE.2013.55.3.041.
19. Ryu, J. H., J. J. Kim, and K. D. Lee, 2019. Development of Hydroclimate Drought Index (HCDI) and evaluation of drought prediction in South Korea. *Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers* 61(1): 31-44 (in Korean). doi:10.5389/KSAE.2019.61.1.031.
20. Satapathy, T., J. Dietrich, and M. Ramadas, 2024. Agricultural drought monitoring and early warning at the regional scale using a remote sensing-based combined index. *Environmental Monitoring and Assessment* 196: 1132. doi:10.1007/s10661-024-13265-y.
21. Song, Y. S., J. J. Gul, H. Y. Kim, S. M. Jeong, and M. J. Park, 2020. A study on establishment of drought index for agricultural disaster prediction. *Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation* 20(6): 333-341 (in Korean). doi:10.9798/KOSHAM.2020.20.6.333.
22. Suo, X., Y. Jiang, G. Chen, J. Li, Y. Lai, L. Li, M. Lu, X. Wang, B. Fu, and B. Li, 2025. Spatial and temporal patterns of precipitation concentration and their associated risks. *Scientific Reports* 15: 33152. doi:10.1038/s41598-025-18721-4.
23. Tian, L., S. Yuan, and S. M. Quiring, 2018. Evaluation of six indices for monitoring agricultural drought in the southcentral United States. *Agricultural and Forest Meteorology* 249: 107-119. doi:10.1016/j.agrformet.2017.11.024.
24. Tian, Q., J. Lu, and X. Chen, 2022. A novel comprehensive agricultural drought index reflecting time lag of soil moisture to meteorology: A case study in the Yangtze River basin, China. *CATENA* 209: 105804. doi:10.1016/j.catena.2021.105804.
25. Vicente-Serrano, S. M., S. Begueria, and J. I. Lopez-Moreno, 2010. A multiscalar drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. *Journal of Climate* 23(7): 1696-1718. doi:10.1175/2009JCLI2909.1.
26. Wang, Q., R. Zhang, J. Qi, J. Zeng, J. Wu, W. Shui, X. Wu, and J. Li, 2022. An improved daily standardized precipitation index dataset for mainland China from 1961 to 2018. *Scientific Data* 9: 124. doi:10.1038/s41597-022-01201-z.
27. Wilhite, D. A., and M. H. Glantz, 1985. Understanding: The Drought phenomenon: The role of definitions. *Water International* 10(3): 111-120. doi:10.1080/02508068508686328.